Tarea 2

Modelo Vectorial y modelo Big Data

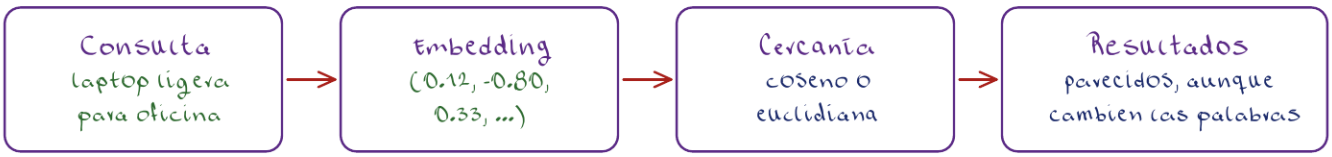
No. de cuenta: 424065465

1. Tabla comparativa

Modelo	Características	Ventajas	Desventajas	Casos de uso
Vectorial Pinecone, Milvus, Weaviate, Qdrant, pgvector	Convierte texto, imágenes o audio en vectores numéricos (embeddings) de muchas dimensiones. Lo parecido queda cerca.	Busca por significado y no por palabra exacta. Es la base de muchas aplicaciones de IA.	Hay que generar los embeddings, ocupa mucha memoria y entrega resultados aproximados.	Búsqueda semántica, chatbots, sistemas de recomendación.
Big Data Hadoop, Spark, Kafka, BigQuery	Reparte almacenamiento y procesamiento entre muchas máquinas mediante distribución, particionamiento y replicación.	Maneja volúmenes enormes, escala horizontalmente y tolera fallos.	Administración compleja, alto consumo de recursos e implementación difícil.	Redes sociales, IoT, comercio electrónico, análisis empresarial.

2. Búsqueda en el modelo vectorial

Cada producto se convierte en una lista de números con un modelo de IA. Cuando alguien busca algo, su consulta pasa por el mismo modelo y la base regresa los vectores que quedan más cerca.



3. Big Data

> Definición
> Conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan capturarlos, gestionarlos, procesarlos o analizarlos con herramientas convencionales.

Aparece cuando los datos crecen tan rápido que una sola computadora ya no alcanza. Sus rasgos se resumen en cinco V:

Volumen	Velocidad	Variedad	Veracidad	Valor
cantidad	ritmo de llegada	formatos	confiabilidad	utilidad

Google File System y MapReduce fueron el antecedente de Hadoop. Para guardar los datos se usan distribución, particionamiento, replicación y escalamiento horizontal con tolerancia a fallos, y el procesamiento puede ser por lotes (batch) o en tiempo real (streaming). Se trabaja con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que se organizan en un data warehouse, un data lake o un data lakehouse.

> Por eso Big Data se entiende como un conjunto de arquitecturas y tecnologías para manejar datos a gran escala, más que como un modelo de datos en sí.

Referencias

Arreola Franco, F. (2026). Tema I. Introducción a las bases de datos [Diapositivas de clase].

Badman, A. y Kosinski, M. (2024, 18 de noviembre). ¿Qué es el big data? IBM. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/big-data

Krantz, T., Holdsworth, J. y Kosinski, M. (2026, 25 de febrero). ¿Qué es una base de datos vectorial? IBM. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/vector-database